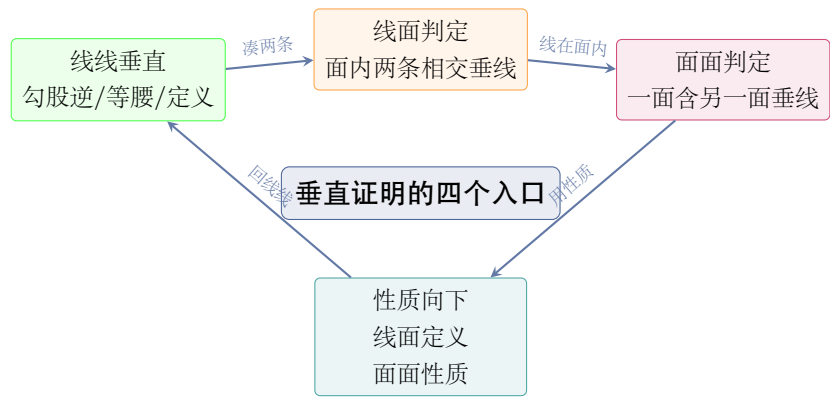


单元一：垂直关系转化环——判定向上、性质向下

□ 结构图：垂直证明的四个入口



总口令：线面垂直判定必须有“面内两条相交线”；面面垂直性质必须有“垂直交线”。

□ 核心总图：线线 / 线面 / 面面的转化环

三种垂直（线线、线面、面面）构成一个环：判定定理”向上”，性质 / 定义”向下”。

判定方向（向上，凑条件出结论）：线线 $\Rightarrow$ 线面推出面面。

向下方向（用性质或定义）：面面推出线面 $\Rightarrow$ 线线。

转化箭头	用的定理	方向
线线到线面	线面垂直判定（找面内两条相交线）	判定向上
线面 $\rightarrow$ 面面	面面垂直判定（一面含另一面垂线）	判定向上
面面到线面	面面垂直性质（面内交线垂线 $\Rightarrow$ 线面垂直）	性质向下
线面到线线	线面垂直定义（ $a \perp \alpha, b \subset \alpha \Rightarrow a \perp b$ ）	定义向下

总口令：判对象（线线 / 线面 / 面面） $\rightarrow$ 找面 $\rightarrow$ 写格式（相交前提、垂足字母、标注定理）。

关键差异 · 对比判断

下面两个判断，请分别回答”能不能下结论”，并说出理由。

- (1) 已知 $a \perp b, b \subset \alpha$ ，能否得到 $a \perp \alpha$?
- (2) 已知 $a \perp m, a \perp n, m \cap n = P, m, n \subset \alpha$ ，能否得到 $a \perp \alpha$?

▷ 思路导航 判断 (1)：只给一条线垂直 $\rightarrow$ 判断 (2)：给两条相交线垂直

关键差异 区分”垂直于面内一条线”与”垂直于面内两条相交线”。

。小贴士

最大陷阱：线面垂直性质推的是平行

线面垂直的**性质定理**给的是 $a \perp \alpha, b \subset \alpha \Rightarrow a \parallel b$ ——由线面垂直推出的是**平行线**，不是垂直线！这是跨类结论（线面垂直 $\rightarrow$ 线线平行）。

别和平行环混

平行环上”线面到线线”（性质定理）给的是线线**平行**；垂直环上”线面到线线”（定义推论）给的是线线**垂直**。看到 $a \perp \alpha, b \subset \alpha$ 要写 $a \perp b$ ，不要惯性写 $a \parallel b$ 。

一条 vs 两条相交

从线线跳到线面，必须补齐”两条相交线”这个台阶：一条不够，两条平行也不够，只有两条**相交线**都垂直才行。

□ 解答

step1. 判断 (1)：只给一条线垂直

不能。 $a \perp b$ 且 $b \subset \alpha$ 只说明 a 垂直于 α 内的一条线 b ，不足以推出 $a \perp \alpha$ 。线面垂直判定需要面内**两条相交线**都垂直，缺一不可。

step2. 判断 (2)：给两条相交线垂直

能。 $a \perp m, a \perp n, m \cap n = P, m, n \subset \alpha$ 四个前提齐全，由**线面垂直判定**得 $a \perp \alpha$ 。差别就在”相交”二字： m, n 必须相交于一点 P 。

易错提醒

看到 $a \perp b, b \subset \alpha$ 就写 $a \perp \alpha$ ，是最常见的跳级错误——少的是”第二条相交垂线”。另一处易混：线面垂直性质定理 $a \perp \alpha, b \subset \alpha \Rightarrow a \parallel b$ 推出的是**平行**，别写成垂直。

◇ 方法提醒

- 判对象在先：先说清要证的是线线、线面还是面面垂直。
- 线线到线面，必凑”面内两条相交线”；缺相交前提不下结论。
- 线面到线线，分清是定义推论（得垂直）还是性质定理（得平行）。

单元二：线面垂直判定——找面内两条相交线

□ 判定定理与格式模板卡

线面垂直判定定理：一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直，则该直线与此平面垂直。

格式模板卡（按填空写，再脱模板）：
$$\begin{cases} a \perp m \\ a \perp n \\ m \cap n = P \\ m, n \subset \alpha \end{cases} \Rightarrow a \perp \alpha \quad (\text{线面垂直判定})$$

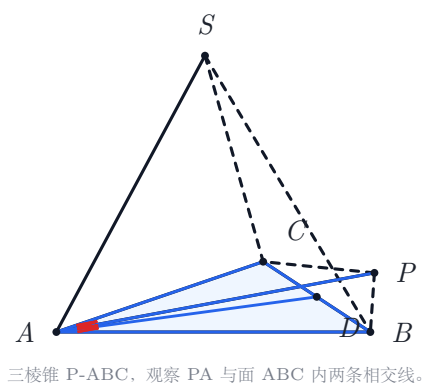
五个前提缺一不可： $a \perp m$ 、 $a \perp n$ 、 $m \subset \alpha$ 、 $n \subset \alpha$ 、 $m \cap n = P$ 。其中”相交”是关键。

找面动作：定下目标平面 α 后，在 α 内锁定两条与 a 都垂直、且彼此相交的直线；直接找不到时，用勾股逆定理 / 等腰三角形三线合一 / 中位线先把”线线垂直”凑出来，再升级为线面垂直。

例题 1

如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ ，且 $AB \cap AC = A$ 。

- (1) 求证： $PA \perp$ 平面 ABC ；
- (2) 若 D 为 BC 上一点，求证： $PA \perp AD$ 。



▷ 思路导航 判对象：要证 $PA \perp$ 面 $ABC \rightarrow$ 锁定面内两条相交线 $\rightarrow$ 写格式下结论 $\rightarrow$ (2) 用线面垂直性质

(1) 求证： $PA \perp$ 平面 ABC 。

。小贴士

先想什么

要证 $PA \perp$ 面 ABC ，就到面 ABC 里找两条与 PA 垂直且相交的线。

题设已经给足

$PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ 已经是两条垂线；只要补写 $AB, AC \subset$ 面 ABC 与 $AB \cap AC = A$ 。

漏相交前提

下结论前必须写 $AB \cap AC = A$ ，且 $AB, AC \subset$ 面 ABC 。相交前提漏写是扣分重灾区。

□ 解答

step1. 判对象：要证 $PA \perp$ 面 ABC

目标是线面垂直，回到面 ABC 内找两条与 PA 都垂直且相交的直线。

step2. 锁定面内两条相交线

$AB \subset$ 面 ABC ， $AC \subset$ 面 ABC ，且 $AB \cap AC = A$ ；题设给出 $PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ 。

step3. 写格式下结论

$PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ ， $AB \cap AC = A$ ， $AB, AC \subset$ 面 ABC ，由线面垂直判定得 $PA \perp$ 面 ABC 。

(2) 若 D 为 BC 上一点, 求证: $PA \perp AD$ 。

。小贴士

从面回到线

已经有 $PA \perp$ 面 ABC , 要证 $PA \perp AD$, 只需确认 AD 在面 ABC 内。

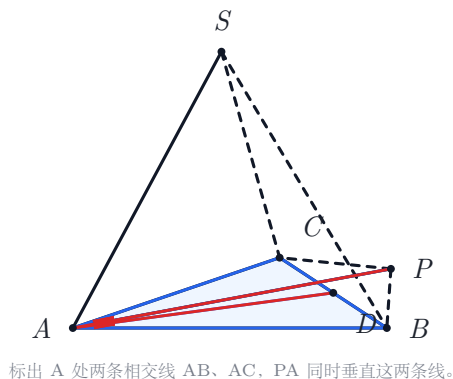
复用 (1) 的结论

$D \in BC$, 所以 A, D 都在面 ABC 内, 进而 $AD \subset$ 面 ABC 。

□ 解答

step1. (2) 用线面垂直性质

由 (1) 得 $PA \perp$ 面 ABC ; 又 $D \in BC$, 所以 $AD \subset$ 面 ABC 。由线面垂直性质得 $PA \perp AD$ 。



标出 A 处两条相交线 AB、AC, PA 同时垂直这两条线。

易错提醒

线面垂直判定最常见的两类错: ①只写“两条线都垂直”就下结论, 漏写 $m \cap n = P$; ②把 $a \perp b$ ($b \subset \alpha$) 直接当成 $a \perp \alpha$, 跳过“第二条相交垂线”台阶。垂足必须落到字母上 (写“垂足为 D”), 相交前提要显式写出。

◇ 方法提醒

- 线面垂直找面内两条相交线; 找不到先用勾股逆 / 等腰三线合一 / 中位线凑线线垂直。
- 下结论四件套: $a \perp m$ 、 $a \perp n$ 、 $m \cap n = P$ 、 $m, n \subset \alpha$, 缺一不可。
- 垂足标字母, 相交前提显式写, 行末标注 [线面垂直判定]。

单元三：面面垂直判定与性质——一线串两面

判定定理与性质定理（方向不能反）

面面垂直判定定理（线面 → 面面，向上）：一个平面过另一个平面的垂线，则这两个平面垂直。即 $\begin{cases} l \perp \alpha \\ l \subset \beta \end{cases} \Rightarrow \alpha \perp \beta$ 。

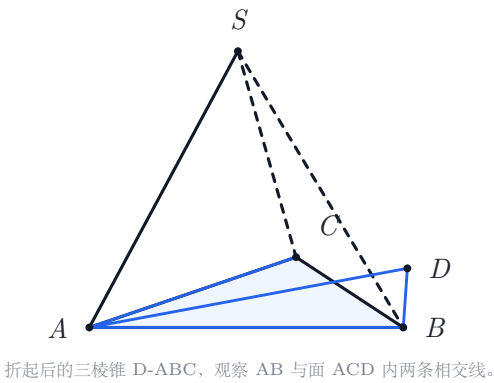
面面垂直性质定理（面面到线面，向下）：两个平面垂直，则其中一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面。即 $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, AB \subset \alpha, AB \perp l \Rightarrow AB \perp \beta$ 。

定理	关键动作	方向
面面垂直判定	在 β 内找（或证）一条垂直 α 的线 $l, l \subset \beta \Rightarrow \alpha \perp \beta$	线面 → 面面
面面垂直性质	已知 $\alpha \perp \beta$ ，在 α 内找垂直于交线的线 $\Rightarrow$ 该线垂直 β	面面到线面

方向记忆：判定是”有线垂面推出两面垂”；性质是”两面垂推出面内交线垂线也垂另一面”。一个找线出面面，一个用面面出线面。

例题 2（面面垂直判定）

在平行四边形 $ABCD$ 中， $AD = 2AB = 2, \angle BAC = 90^\circ$ 。
将 $\triangle ACD$ 沿 AC 折起，使 $BD = \sqrt{5}$ ，得到三棱锥 $D-ABC$ 。
判断面 ABD 与面 ACD 是否垂直，并说明理由。



思路导航 判对象：证面 $ABD \perp$ 面 $ACD \rightarrow$ 先证 $AB \perp$ 面 $ACD \rightarrow$ 一面含垂线下结论

例题 2 判断面 ABD 与面 ACD 是否垂直，并说明理由。

小贴士

面面判定怎么下手

面面垂直判定 = 在一面里找一条垂直另一面的线。本题自然想到 AB ，先证 $AB \perp$ 面 ACD 。

凑线线垂直

$\angle BAC = 90^\circ$ 已给 $AB \perp AC$ ；折起后的 $BD = \sqrt{5}$ 配合 $AB = 1, AD = 2$ 是勾股逆的信号，得 $AB \perp AD$ 。两条相交垂线凑齐。

解答

step1. 判对象：证面 $ABD \perp$ 面 ACD

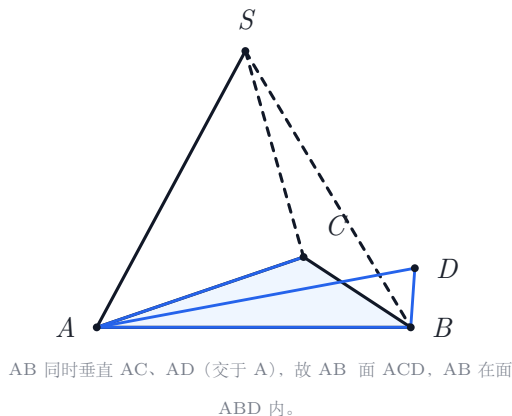
目标是面面垂直，到一面 ABD 内找一条垂直另一面 ACD 的线，找 AB 。

step2. 先证 $AB \perp$ 面 ACD

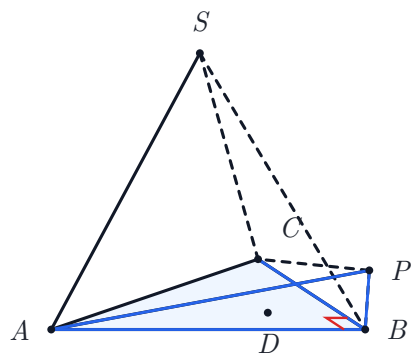
由原平行四边形 $AD = 2AB = 2$ 得 $AB = 1$ ； $\angle BAC = 90^\circ$ 得 $AB \perp AC$ 。折起后 $AD = 2, AB = 1, BD = \sqrt{5}$ ，由 $AB^2 + AD^2 = 1 + 4 = 5 = BD^2$ 用勾股逆定理得 $AB \perp AD$ 。又 $AC \cap AD = A, AC, AD \subset$ 面 ACD ，由线面垂直判定得 $AB \perp$ 面 ACD 。

判定是“先有 AB 垂直一个面，且 AB 在另一个面里，才能推出两面垂直”，不是反过来。先证线面，再出面面。

$AB \perp$ 面 ACD , 且 $AB \subset$ 面 ABD , 由面面垂直判定得面 $ABD \perp$ 面 ACD .



如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAB \perp$ 平面 PBC 。求证: $BC \perp AB$ 。



三棱锥 P-ABC, PA ⊥ 面 ABC, 面 PAB ⊥ 面 PBC, 找 BC 的两条相交垂线。

▷ 思路导航 判对象: 证 $BC \perp AB$ (线线) $\rightarrow$ 面面垂直性质: 作 $AD \perp PB \rightarrow$ 定义推论得 $AD \perp BC \rightarrow$ 再凑第二条 $PA \perp BC \rightarrow$ 两条相交垂线下结论

例题 3 求证: $BC \perp AB$ 。

。小贴士

要证 $BC \perp AB$ ，转成证 $BC \perp$ 某个含 AB 的面。哪个面？面 PAB 里已经有“面面垂直”的条件，用它。

面 $PAB \perp$ 面 PBC ，要在面 PAB 内找一条垂直于交线 PB 的线，才能由性质得它垂直面 PBC 。所以作 $AD \perp PB$ 。

□ 解答

step1. 判对象：证 $BC \perp AB$ (线线)

目标是线线垂直，常用途径是先证 $BC \perp$ 某个面，再由定义推论得到 BC 垂直该面内的 AB 。

step2. 面面垂直性质: 作 $AD \perp PB$

在面 PAB 内作 $AD \perp PB$, 垂足为 D 。由面面垂直性质 ($AD \subset$ 面 PAB , 面 $PAB \perp$ 面 PBC , 交线为 PB , $AD \perp PB$) 得 $AD \perp$ 面 PBC 。

step3. 定义推论得 $AD \perp BC$

由 $AD \perp$ 面 PBC , $BC \subset$ 面 PBC , 据线面垂直定义得 $AD \perp BC$ 。

step4. 再凑第二条 $PA \perp BC$

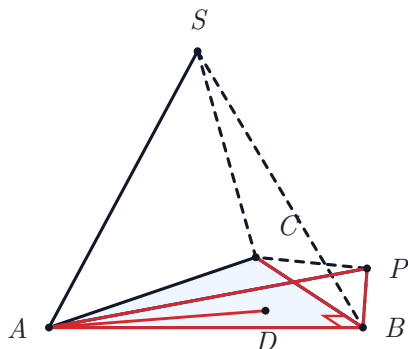
由 $PA \perp$ 面 ABC , $BC \subset$ 面 ABC , 据定义得 $PA \perp BC$ 。

漏”垂直于交线”

面面垂直性质必须满足”该直线垂直于两面的交线”。只写”面面垂直则一面内任一直线垂直另一面”是错的。

step5. 两条相交垂线下结论

$AD \perp BC$, $PA \perp BC$, $AD \cap PA = A$, $AD, PA \subset \text{面 } PAB$, 由线面垂直判定得 $BC \perp \text{面 } PAB$; 又 $AB \subset \text{面 } PAB$, 据定义得 $BC \perp AB$ 。



在面 PAB 内作 $AD \perp PB$ (垂足 D), BC 与 PA 、 AD 都垂直, 交于

A。

易错提醒

①判定与性质方向混用：判定是”线面推出面面”，性质是”面面推出线面”，方向不能反。②性质定理漏写”垂直于交线”：必须是面内**垂直于交线**的线才垂直另一面。③只凑一条垂线就下结论：性质链里凑线面垂直仍需”两条相交线”，别只靠一条。

◇ 方法提醒

- 证面面垂直：到一面里找（或证）一条垂直另一面的线，再下判定。
- 用面面垂直：在面内找垂直于交线的线，由性质得它垂直另一面。
- 每步标注用的是判定还是性质，向上还是向下，钉回转化环。

单元四：二面角平面角——只找角、不计算

□ 二面角的平面角：三要素与作图口诀

二面角 $\alpha-l-\beta$ ：从一条直线 l （棱）出发的两个半平面组成的图形。

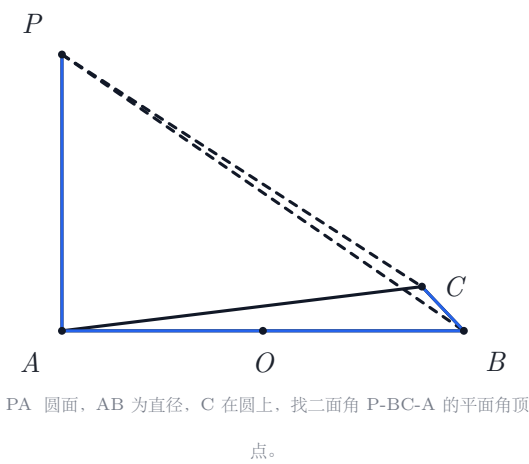
平面角三要素（缺一即非平面角）：① 顶点在棱 l 上；② 两边分别在两个半平面内；③ 两边都垂直于棱 l 。

作图口诀（本题只到“找出角”，不算大小）：若能证棱 $l \perp$ 某个面，则该面与两半平面的两条交线就是平面角的两边，交点（棱与该面的交点）就是平面角顶点。

本题阶段只做“定平面角顶点 + 核验三要素”，不进行数值计算（计算留到后续）。

例题 4

如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， PA 垂直于 $\odot O$ 所在平面， C 是圆上一点（不同于 A, B ）。指出二面角 $P-BC-A$ 的平面角，并核验三要素。（只找角，不计算大小。）



▷ 思路导航 认棱：二面角的棱是 $BC \rightarrow$ 证棱 $BC \perp$ 面 $PAC \rightarrow$ 定平面角顶点与两边 $\rightarrow$ 核验三要素

例题 4 指出二面角 $P-BC-A$ 的平面角，并核验三要素。

。小贴士

平面角顶点怎么定

若能证棱 $\perp$ 某个面，棱与该面的交点就是平面角顶点，该面与两半平面的两条交线就是两边。本题先证 $BC \perp$ 面 PAC 。

凑棱的垂线

$PA \perp$ 圆面给一条 $PA \perp BC$ ；直径对圆周角 90° 给一条 $AC \perp BC$ 。两条相交垂线凑齐棱的线面垂直。

三要素不全

顶点不在棱上、两边不全在两个半平面内、两边不都垂直于棱，任一条不满足都不是平面角。核验要逐项写。

□ 解答

step1. 认棱：二面角的棱是 BC

二面角 $P-BC-A$ 的棱为 BC ，两个半平面是 PBC 与 ABC 。平面角顶点要在 BC 上。

step2. 证棱 $BC \perp$ 面 PAC

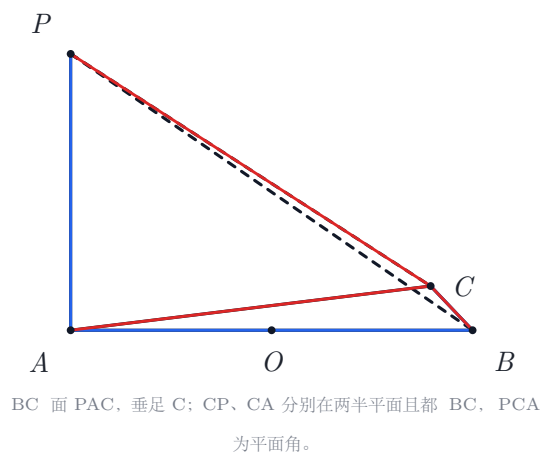
由 $PA \perp$ 圆面 ABC ， $BC \subset$ 圆面，据定义得 $PA \perp BC$ ；又 AB 为直径， C 在圆上，由直径所对圆周角为 90° 得 $AC \perp BC$ 。 $PA \cap AC = A$ ， $PA, AC \subset$ 面 PAC ，由线面垂直判定得 $BC \perp$ 面 PAC 。

step3. 定平面角顶点与两边

棱 $BC \perp$ 面 PAC ，垂足为 C （ $C \in BC$ 且 $C \in$ 面 PAC ）。面 PAC 与两个半平面的交线分别为 PC 、 AC ，故 $\angle PCA$ 为二面角 $P-BC-A$ 的平面角。

step4. 核验三要素

① 顶点 C 在棱 BC 上; ② $CP \subset$ 半平面 PBC , $CA \subset$ 半平面 ABC ; ③ $CP \perp BC$ 、 $CA \perp BC$ (由 $BC \perp$ 面 PAC)。三要素齐全, $\angle PCA$ 是平面角。



易错提醒

二面角平面角三要素常缺: ① 顶点画到棱外 (应在棱上); ② 两边画到同一半平面 (应分别在两个半平面); ③ 只画一边垂直于棱 (两边都要 $\perp$ 棱)。本专题只找角、核验三要素, 不进行数值计算。

◇ 方法提醒

- 认棱 $\rightarrow$ 证棱 $\perp$ 某面 $\rightarrow$ 该面与两半平面交线即平面角两边, 交点即顶点。
- 三要素逐项核验: 顶点在棱上、两边在两半平面、两边都 $\perp$ 棱。
- 本阶段只找角不算大小, 计算留到后续。